

世界模型技术全史与产业落地报告

从 Dyna、World Models、PlaNet、Dreamer、MuZero 到 Sora、Genie、Cosmos、V-JEPA、Waymo World Model 和物理 AI 的系统性报告，面向希望从 0 到 1 建立完整认知并能进入工程落地讨论的读者。

Winston

资料口径截至 2026-05-15

Primary papers · official model pages · industrial technical reports

目录

01	执行摘要	世界模型为什么成为后 LLM 阶段的核心议题
02	概念边界	world model、simulator、digital twin、video model 的关系
03	发展史	从 Dyna 到世界基础模型
04	理论框架	状态、动作、动态、奖励、观测和不确定性
05	模型式强化学习算法	PlaNet、Dreamer、MuZero、TD-MPC、MBPO
06	视频与交互式世界模型	Sora、Genie、UniSim、Runway GWM
07	预测表征与 JEPA	I-JEPA、V-JEPA、V-JEPA 2 与非生成式路线
08	物理 AI 与机器人	Cosmos、RoboDreamer、IRASim、对象中心模型
09	自动驾驶世界模型	GAIA、Waymo World Model、4D occupancy 与闭环仿真
10	国内外大厂实践	OpenAI、DeepMind、NVIDIA、Meta、Waymo、Tencent 等
11	工程落地方法	数据、训练、推理、闭环、仿真和上线
12	评估、治理与安全	物理一致性、闭环有效性、风险和合规
13	趋势判断	2026 之后的主线和开放问题
14	附录	学习路径、术语表和来源映射

01 · EXECUTIVE SUMMARY

执行摘要

世界模型(World Model)是智能体关于环境如何变化的内部模型。它不仅回答“现在看到了什么”，更回答**如果我采取某个动作，接下来会发生什么**。从强化学习到机器人，从视频生成到自动驾驶，世界模型的共同目标都是把感知、预测、规划和控制连接起来。

FINDING 01

世界模型不是视频模型的同义词

视频生成模型可以是世界模型的候选形态，但只有当它能保持状态、接受动作、预测后果、支持规划或闭环评估时，才进入严格意义的世界模型讨论。

FINDING 02

两条主线正在汇合

模型式强化学习学习 latent dynamics 用于规划；视频/物理世界基础模型学习大规模视觉动态用于模拟。2024 之后，两条线在机器人和自动驾驶中开始合流。

FINDING 03

闭环比画质重要

开放式视频样例很容易误导。机器人和自动驾驶关心的是 action-conditioned prediction、counterfactual rollout、sim-to-real transfer 和策略评估相关性。

FINDING 04

JEPA 代表非生成式路线

Meta V-JEPA / V-JEPA 2 不重建像素，而在抽象表征空间预测缺失或未来状态，目标是避免把容量浪费在不可控的低层细节上 [S14-S16]。

FINDING 05

产业落地先从仿真和数据开始

Waymo World Model、NVIDIA Cosmos、Wayve GAIA 和 IRASim 都把世界模型用于生成场景、训练数据、策略评估或边界案例，而不是直接替代控制器。

FINDING 06

安全边界更硬

世界模型会影响真实世界决策。错一次不是生成一张坏图，而可能让机器人撞击、车辆误判、工业流程停摆或安全评估失真。

本文回答的核心问题

- 世界模型和普通感知模型、视频生成模型、仿真器、数字孪生有什么本质区别？
- Dyna、World Models、PlaNet、Dreamer、MuZero、TD-MPC、JEPA、Sora、Genie、Cosmos 各自解决什么问题？
- OpenAI、Google DeepMind、NVIDIA、Meta、Waymo、Wayve、Runway、World Labs、Tencent、ByteDance 等公开实践说明了哪些可落地路径？
- 企业要建设世界模型能力，应如何选择数据、架构、评估指标、闭环实验和风险控制？

02 · BOUNDARY

概念边界

世界模型这个词在 2024 之后被广泛使用，也因此变得模糊。严谨讨论必须先区分四类系统：预测表征、动作条件动态模型、交互式生成环境和工程仿真平台。

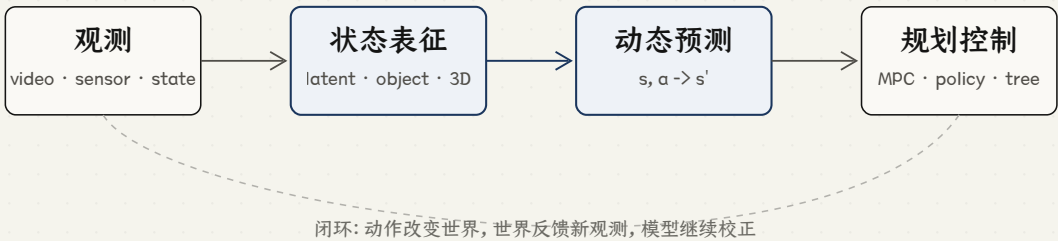
四个相邻概念

概念	定义	核心能力	不是它的情况
世界模型	学习环境状态和动态，使智能体能预测未来、评估动作、规划或生成可交互经验。	状态表示、动态预测、动作条件、rollout、不确定性、规划接口。	只做静态识别、只做单帧生成、只输出语言描述。
视频生成模型	根据文本、图像或视频条件生成未来画面。	视觉真实感、时序一致性、运动生成。	不能控制动作、不能保持可用状态、不能用于闭环规划时，只是生成模型。
仿真器	人为或数据驱动构建的环境，用于训练、测试或评估策略。	可重复、可控、可测、可插入策略。	传统物理引擎或规则仿真不一定是学习到的世界模型。
数字孪生	对具体资产、工厂、城市、车辆或流程的数字映射，常接入传感器和运营数据。	监控、预测维护、远程调试、运营决策。	如果只同步状态、不学习可泛化动态，就不是 AI world model。

世界模型的最低能力集合

一个系统要被严肃地称为世界模型，至少应满足三个条件：第一，有内部状态或表征，而不是只输出一段视频；第二，能预测未来状态或观测，并能表达某种动作、控制、目标或条件；第三，预测结果能服务于规划、控制、评估、数据生成或交互式环境，而不是纯展示。

FIGURE 1 WORLD MODEL LOOP



世界模型的核心不是“生成画面”，而是把观测、状态、动态和行动接成可闭环的预测系统。

03 · HISTORY

发展史

世界模型的发展史不是一条单线。强化学习从一开始就关心“学一个模型来规划”，计算机视觉长期关心“从视频学习世界动态”，机器人关心“能否在仿真中安全学习”，生成式 AI 则把视觉模拟扩展到互联网规模。2024 之后，这些方向开始合并成物理 AI 和空间智能叙事。

阶段划分

阶段	代表思想	代表工作	解决的问题	遗留问题
1990s	学习、规划和反应一体化。	Dyna [S01]。	把真实经验和模型生成经验都用于策略改进。	早期模型简单，难处理高维观测和复杂动态。
2000s-2017	模型式 RL 与深度视觉前夜。	Gaussian process dynamics、PILCO、model predictive control、video prediction。	提高样本效率，让 agent 在模型中试错。	模型误差会被规划放大，图像空间预测昂贵。
2018-2020	latent world model 成型。	World Models、PlaNet、Dreamer、MuZero [S02-S06]。	把高维像素压到 latent state，在 latent 空间预测和规划。	跨任务泛化有限，真实机器人和开放世界难度仍高。
2021-2023	可扩展模型式控制。	DreamerV3、TD-MPC2、EfficientZero、IRIS [S06-S11]。	稳定训练、跨域统一配置、Transformer 世界模型和连续控制扩展。	世界模型仍主要服务封闭 benchmark，和互联网视频/物理数据割裂。
2024	视频生成转向世界模拟。	Sora、Genie、V-JEPA、UniSim [S14-S20][S29]。	大规模视频数据带来长时序视觉动态和交互环境生成可能。	画质不等于物理正确，缺少可靠 action grounding 和闭环评估。
2025-2026	世界基础模型和物理 AI。	Cosmos、Genie 3、V-JEPA 2、Waymo World Model、GWM-1、HunyuanWorld、IRASim [S16][S21-S28][S35][S40-S45]。	将世界模型用于机器人数据、自动驾驶仿真、3D 世界生成、实时交互和空间智能。	可验证物理一致性、因果干预、长时记忆、安全和成本仍是瓶颈。

为什么现在重新爆发

- 第一，语言模型触及物理边界。LLM 擅长符号、知识和对话，但它们缺少直接的几何、动态和动作后果经验。机器人、自动驾驶和工业控制不能只靠语言推理。
- 第二，视频数据成为新的训练燃料。互联网视频、车载传感器、机器人演示、游戏轨迹和 3D 场景数据共同提供了“世界如何变化”的样本。Sora 技术报告把视频生成模型称为 world simulators 的候选路径 [S18]。
- 第三，闭环仿真比真实试错便宜。自动驾驶极端场景、机器人失败动作和工业异常都很难靠真实世界反复采集。Waymo World Model、Cosmos、GAIA 和 IRASim 的共同价值在于降低稀有场景和策略评估的成本 [S22-S25][S31-S35][S40]。
- 第四，生成式模型开始支持控制。Genie 从未标注视频学习可交互环境，Genie 3 官方页面将其定位为实时、可交互的世界模型 [S19-S21]。这代表视频生成从“看起来像未来”走向“能被动作改变”。

04 · THEORY

理论框架

世界模型可以用一个简单问题刻画：给定历史观测和动作，模型能否预测未来，并让智能体基于这些预测选择更好的动作。不同路线的差异，主要在状态空间、动态建模、奖励建模、规划方式和不确定性处理。

基本形式

```
state_t = encode(observation_≤t, action_
```

六个核心组件

组件	问题	常见实现	失败形态
状态表示	什么信息需要被记住？	VAE latent、RSSM state、object slots、BEV/occupancy、3D Gaussian、JEPA embedding。	压缩掉任务相关因素，或保留太多无关像素细节。
动态模型	动作后世界如何变化？	RNN/Transformer transition、diffusion dynamics、latent flow、neural simulator。	短期准确但长期漂移，接触、遮挡、碰撞和多智能体互动失真。
观测模型	是否需要重建画面？	decoder、video diffusion、occupancy decoder、sensor simulator。	画面漂亮但状态错误，或低层细节占用过多容量。
奖励/价值模型	未来好坏如何衡量？	reward head、value head、cost map、constraint score、human preference。	reward hacking，模拟器中成功、真实世界失败。
规划器	如何利用预测选择动作？	MPC、CEM、MCTS、trajectory optimization、imagined actor-critic。	模型误差被规划器放大，短视或过度利用模型漏洞。
不确定性	模型什么时候不知道？	ensemble、stochastic latent、Bayesian head、OOD detector、calibration。	对未见场景过度自信，安全边界被错误预测击穿。

三种建模空间

像素空间直观但昂贵，适合需要直接评估视觉结果的生成、仿真和人类审查。Sora、GAIA、Genie、IRASim、HunyuanWorld 更接近这一类，但通常会在内部使用压缩 latent。

潜变量空间把高维观测压缩成任务相关状态，再在 latent 中做动态预测。PlaNet、Dreamer 和 TD-MPC 都依赖这一思想。它更适合控制和规划，因为规划器不需要每一步都还原高清画面。

结构化空间显式表示对象、关系、地图、occupancy、BEV、场景图或 3D primitive。机器人和自动驾驶常需要这种空间，因为碰撞、可达性、遮挡和几何约束不能只靠全局向量表达。

05 · MODEL-BASED RL

模型式强化学习算法

模型式强化学习是世界模型最清晰的算法源头。它的核心承诺是样本效率：真实交互昂贵，智能体应在学到的模型中想象、规划和试错。但它的核心风险也一直存在：模型不准时，规划会系统性利用模型漏洞。

代表算法

算法	核心思想	贡献	局限
Dyna	用真实经验学习模型，再用模型生成经验更新策略 [S01]。	奠定学习、规划、反应一体化框架。	早期模型与状态空间较简单，难处理图像和复杂控制。
World Models	VAE 编码视觉，RNN 预测 latent dynamics，小控制器在模型表征上决策 [S02]。	把神经世界模型概念推向现代深度学习社区。	主要验证在较小环境，控制器和模型分离较强。
PlaNet	学习 RSSM latent dynamics，从像素观测中做 latent planning [S03]。	证明从图像中学习潜动态并在线规划可行。	规划开销和长时任务扩展仍受限。
Dreamer	在 world model 内想象轨迹，用 actor-critic 学策略。DreamerV3 强调跨 150+ 任务的统一配置 [S06][S07]。	把 latent imagination 训练成高性能通用 RL 框架。	真实机器人、稀有安全约束和开放环境仍需专门处理。
MuZero	不学习可还原环境规则，只学习用于搜索的表示、动态、奖励和价值 [S04][S05]。	在棋类和 Atari 中展示 learned model + MCTS 的强大组合。	依赖搜索和自博弈/离散动作优势，直接迁移到连续物理世界不简单。
MBPO	用短模型 rollout 扩充 model-free policy optimization [S09]。	承认模型长 rollout 不可靠，用短程模型提升样本效率。	需要控制模型偏差和真实数据比例。
TD-MPC2	在隐式 latent world model 中做短时 MPC，并结合 temporal-difference 学习 [S08]。	展示单一超参和更大模型在域连续控制中的扩展潜力。	仍主要面向连续控制 benchmark，和互联网视频世界模型尚未完全合流。

模型式 RL 的关键取舍

取舍	保守路线	激进路线	工程判断
预测什么	只预测 reward/value 或 compact latent。	预测完整视频、传感器或 3D 场景。	控制优先时不必重建世界；仿真和审查需要可视化。
规划多远	短 horizon，频繁重规划。	长 rollout 和开放式想象。	模型误差随时间累积，安全场景优先短时闭环。
模型如何使用	作为辅助数据或评估器。	完全在模型中训练策略。	真实系统通常先让世界模型做数据增强和边界案例评估。
不确定性处理	ensemble 与 OOD guard。	单模型自信生成。	机器人和车必须知道自己不知道。

06 · VIDEO AND INTERACTIVE WORLDS

视频与交互式世界模型

Sora 之后，视频生成被重新解释为通向世界模拟的路径。但视频世界模型的判断标准不是单纯画质，而是长时一致性、可控性、动作条件、状态记忆、几何稳定性和物理可验证性。

代表系统

系统	公开定位	世界模型意义	边界
OpenAI Sora	OpenAI 技术报告标题即为 Video generation models as world simulators [S18]。	统一视觉数据表示，生成长时、多尺度视频，展示视觉模拟能力。	报告也明确承认作为 simulator 仍有局限，包括长时不一致和对象异常。
Google DeepMind Genie	从未标注互联网视频中学习 generative interactive environments [S19][S20]。	把视频生成推进到“可交互环境”，可由动作控制。	早期 Genie 更偏 2D game-like world, 和真实物理场景仍有距离。
Genie 3	DeepMind 官方页面称其为实时、交互式、photorealistic world model [S21]。	强调实时控制、长期一致性和世界记忆，是视频世界模型产业化的重要节点。	公开页面不等同于完整技术论文，具体训练和评测细节需继续跟踪。
UniSim	学习 interactive real-world simulator, 将不同数据源拼接为可交互经验 [S29][S30]。	把静态图像、机器人动作和导航数据组合成模拟器，用于训练 policy。	通用性取决于数据覆盖和动作语义对齐。
Runway GWM-1	Runway 将其称为 General World Model, 面向实时模拟、机器人 API 和 avatar/世界生成 [S26][S27]。	说明视频生成公司正在把模型从内容创作扩展到交互模拟。	公开材料偏产品研究介绍，严肃评估仍需闭环任务指标。
World Labs Marble	官方文档称 Marble 由 multimodal world models 驱动, 可重建、生成和模拟 3D worlds [S28]。	把世界模型和空间智能、可编辑 3D 环境连接起来。	创作型 3D world 与机器人可用 world model 是相邻但不同的问题。

视频世界模型的技术难点

- 时序一致性: 模型必须记住对象存在、位置、身份和交互历史。短视频样例很容易掩盖长时漂移。
- 几何一致性: 相机移动、遮挡、镜面、透明物体和可变形物体会暴露模型是否真的理解空间结构。
- 动作 grounding: 如果输入动作是“向左转”“夹爪闭合”“刹车”，模型必须把动作映射到正确的视觉和物理后果。
- 可干预性: 世界模型不能只补全最可能未来，还要能回答反事实问题: 如果这个物体移动、车辆减速、机器人换一个抓取点，结果如何。
- 可评估性: 画质指标不能替代任务指标。机器人和自动驾驶需要策略成功率、碰撞率、闭环轨迹、仿真和真实表现的相关性。

07 · JEPA

预测表征与 JEPA

JEPA 路线代表对像素生成的反思: 智能体未必需要重建每个像素，而应在抽象表征空间预测世界的可行动结构。这个思想和人类认知直觉接近，也和机器人控制中的任务相关表示相吻合。

JEPA 的位置

Yann LeCun 在 A Path Towards Autonomous Machine Intelligence 中把世界模型视为智能系统的核心模块，并主张在抽象表征中预测，而不是在像素空间重建全部细节 [S12]。I-JEPA 将该思路用于图像自监督学习，V-JEPA 扩展到视频，V-JEPA 2 则在官方材料中被明确称为 world model, 并用于物理理解和零样本机器人规划探索 [S13-S17]。

生成式路线与 JEPA 路线对比

维度	生成式视频世界模型	JEPA / latent predictive route	落地判断
训练目标	预测像素、视频 token 或 latent video。	预测目标区域或未来状态的抽象 embedding。	像素生成适合仿真和人类检查，JEPA 适合表示和控制。
容量使用	需要解释纹理、光照、背景和所有可见细节。	可忽略任务无关细节，聚焦语义和动态。	机器人控制不一定需要高清画面。
可视化	天然生成视频，易展示。	表征不可直接观看，需要 decoder 或下游任务评估。	产品展示和工程评估的指标不同。
物理推理	依赖数据和模型规模形成隐式动态。	希望通过抽象预测获得更稳定的因果结构。	两条路线可能融合：生成用于仿真，JEPA 用于控制表征。

V-JEPA 2 的产业意义

Meta V-JEPA 2 官方博客称模型为 1.2B 参数 world model，并强调其在视觉理解、预测、物理推理和零样本机器人规划方面的能力 [S16]。这说明世界模型竞争并非只有“谁能生成更逼真视频”，还包括“谁能学到可迁移、可规划、可用于行动的表征”。

路线判断

生成式路线和 JEPA 路线不应被看成二选一。未来系统很可能同时包含可视化生成器、抽象动态模型、对象/几何状态和安全约束模型；不同模块服务不同层级的预测与规划。

08 · PHYSICAL AI AND ROBOTICS

物理 AI 与机器人

机器人是世界模型最严格的检验场之一。因为机器人不仅要看懂世界，还要用身体改变世界。接触、摩擦、遮挡、柔性物体、工具使用和多步任务都会放大世界模型误差。

机器人世界模型的典型用途

用途	做法	代表材料	核心风险
策略训练	在学到的 simulator 中训练高层或低层 policy。	UniSim 使用模拟经验训练 vision-language planner 和 RL policy [S29][S30]。	sim-to-real gap 和动作语义错位。
视觉想象	生成机器人执行动作后的未来视频或计划。	RoboDreamer 将指令分解为组合 primitive 来生成视频计划 [S39]。	想象看似合理，但可能不可执行。
策略评估	用世界模型代替真实环境评估候选策略。	IRASim 项目页报告其 policy evaluation 与 ground-truth simulator 有强相关性 [S40]。	评估器偏差会选择错误策略。
对象中心探索	显式建模对象和交互关系，引导探索。	FOCUS 面向机器人 manipulation 学习 object-centric world model [S38]。	对象分割和关系抽取在真实场景中不稳定。
合成数据	生成罕见姿态、接触和物体组合。	Cosmos、IRASim、视频世界模型均可作为数据扩增来源 [S22-S25][S40]。	合成数据分布偏差会污染训练。

NVIDIA Cosmos: 物理 AI 平台化

NVIDIA 将 Cosmos 定位为面向 physical AI 的 world foundation model platform, 包含世界基础模型、视频数据处理、评估和后训练框架 [S22-S24]。这一路线的意义在于把世界模型从单篇论文推进到平台: 开发者不只需要模型权重, 还需要数据清洗、post-training、评估、推理和生成数据管线。

机器人落地的现实边界

机器人世界模型不能只做“下一帧预测”。实际系统需要知道力、接触、可达性、工具约束、失败恢复和安全停止。一个能生成漂亮机械臂视频的模型, 如果不能预测夹爪是否真正抓住物体, 不能评估碰撞风险, 不能在物体滑落时更新状态, 就仍然不能承担核心控制闭环。

09 · AUTONOMOUS DRIVING

自动驾驶世界模型

自动驾驶是世界模型最具产业价值的场景之一。核心原因不是视频生成, 而是闭环仿真、边界案例、传感器一致性、多智能体交互和安全验证。真实道路无法反复制造稀有危险场景, 世界模型可以降低这部分成本。

自动驾驶世界模型的层级

层级	建模对象	输出	用途
传感器层	相机、LiDAR、radar 或多模态传感器。	未来传感器观测或可控场景。	感知训练、仿真回放、极端天气。
BEV / occupancy 层	3D 空间占据、道路结构、动态对象。	4D occupancy、轨迹、可通行区域。	规划、碰撞预测、安全约束。
行为层	其他车辆、行人、骑行者和交通参与者。	交互式轨迹和意图。	多智能体闭环仿真。
场景生成层	道路、天气、异常事件、长尾场景。	可控 synthetic scenario。	边界案例和回归测试。
策略评估层	自动驾驶系统在模拟世界中的行为。	安全指标、舒适性、规则遵守。	上线前验证和快速迭代。

代表实践

Wayve GAIA 系列把自动驾驶世界模型表述为 video、text 和 action 条件下的生成系统。GAIA-1 论文和官方材料强调可生成真实驾驶场景, 并支持对 ego-vehicle 行为和场景特征进行细粒度控制 [S31-S33]。GAIA-2 进一步走向 controllable multi-view generation [S34]。

Waymo World Model是 2026 年最明确的产业案例之一。Waymo 官方博客称其为面向自动驾驶仿真的 frontier generative model, 用于大规模、逼真 simulation, 并将罕见边界案例纳入训练和验证 [S35]。Waymo 此前也公开了 Waymax 作为轻量级自动驾驶研究仿真器 [S36]。

自动驾驶综述将世界模型分为未来物理世界生成、智能体行为规划、预测与规划交互等层级, 并覆盖 image、BEV、occupancy grid、point cloud 和 diffusion 等方法 [S37]。这说明自动驾驶世界模型不等同于车载视频生成, 而是一个从传感器到规划的多层系统。

安全判断

自动驾驶世界模型最危险的失败不是画质差，而是让 policy 在模拟中学到现实不存在的捷径，或让安全评估低估稀有场景风险。因此必须验证 open-loop 预测、closed-loop 交互、真实道路回归和人工安全审查之间的一致性。

国内外大厂实践

公开材料显示，世界模型产业化正在沿四条路径展开：视频世界模拟、物理 AI 平台、自动驾驶仿真、3D/空间世界生成。不同公司口径不同，但共同点是从内容生成走向可交互、可控制、可评估的环境。

海外实践

机构	公开系统	定位	落地启示
OpenAI	Sora technical report [S18]	视频生成模型作为 physical/digital world simulators 的早期路线。	大规模视觉生成能学到部分物理和空间规律，但限制同样明确。
Google DeepMind	MuZero、Dreamer、Genie、Genie 3、UniSim [S04-S07][S19-S21][S29-S30]	从模型式 RL 到可交互世界生成的完整研究谱系。	DeepMind 同时押注控制算法和交互式环境生成。
NVIDIA	Cosmos [S22-S25]	面向 physical AI 的 world foundation model platform。	产业需要模型、数据处理、评估、后训练和推理工具链，而非单一模型。
Meta	JEPA、V-JEPA、V-JEPA 2 [S12-S17]	非生成式预测表征世界模型，强调物理推理和机器人规划。	世界模型不必以像素生成作为唯一目标。
Waymo / Wayve	Waymo World Model、GAIA [S31-S35]	自动驾驶仿真和可控 driving scenario generation。	自动驾驶是世界模型最清晰的商业落点之一。
Runway / World Labs	GWM-1、Marble [S26-S28]	从视频/3D 创作进入可交互 world generation 和空间智能。	创作者工具会成为世界模型早期商业化入口。

国内公开实践

Tencent HunyuanWorld公开了 HunyuanWorld-1.0 GitHub 和技术报告，定位为从文字或图像生成沉浸、可探索、可交互 3D 世界的模型 [S43-S44]。后续 HYWorld 1.5 技术报告进一步强调实时交互世界模型和长时几何一致性 [S45]。腾讯还在官方材料中推动 Hunyuan 3D creation engine 的全球发布 [S46]。

ByteDance Seed / IRASim通过 IRASim 展示机器人 manipulation 的细粒度 world model，项目页和代码仓库公开了模型定位、视频生成和机器人动作条件接口 [S40-S41]。这是国内公开材料中较直接面向机器人世界模型的工作。

Alibaba Wan 与视频基础模型不是严格意义上的 world model，但 Wan2.2 官方发布显示国内大厂在开源视频生成基础模型上投入明显 [S47]。这类视频基础能力可能成为世界模型的数据和表征底座。

Huawei Pangu Automotive在官方 Intelligent World Cloud Computing 2024 报告中提到 automotive model、spatio-temporal controllable generation、4DBEV video generation 和 autonomous driving simulation libraries 等方向 [S48]。这说明车端和云端厂商也在把可控视频生成与驾驶仿真连接起来。

工程落地方法

企业建设世界模型能力，不应从“训练一个 Sora”开始，而应从任务闭环倒推：要降低真实采样成本、生成边界案例、评估策略、训练机器人，还是构建 3D 世界创作工具。不同目标需要完全不同的数据、架构和评估。

落地路线图

阶段	目标	关键动作	通过标准
0. 场景定义	确认世界模型服务的闭环任务。	区分视频创作、仿真评估、机器人控制、自动驾驶边界案例、3D 世界生成。	能写出输入、输出、动作空间、评估指标和安全边界。
1. 数据治理	建立可训练的时序和动作数据。	同步观测、动作、状态、奖励、传感器、标注、场景 metadata。	数据能回放、切片、版本化，并能对齐动作和时间戳。
2. 表征选择	确定建模空间。	像素、latent、BEV、occupancy、object-centric、3D Gaussian、JEPA embedding。	表示能保留任务相关信息，且推理成本可控。
3. 动态训练	学习未来状态或观测。	训练 transition、video diffusion、Transformer rollout、world foundation model adapter。	open-loop 预测、短期闭环和不确定性校准达标。
4. 闭环集成	连接 policy、planner 或 evaluator。	MPC、MCTS、actor-critic、scenario generator、simulator API。	世界模型能真实改变决策，而不是只作为展示视频。
5. 安全验证	防止模型误导策略。	OOD 检测、真实回放对比、人工审查、规则 guard、fallback simulator。	模型失败时系统能识别、降级和回滚。
6. 生产运营	持续更新和监控。	数据漂移、场景覆盖、生成分布、策略收益、事故回放。	形成版本化训练、评估、上线、审计和追责链路。

按场景选择入口

场景	优先方向	不建议第一步做	原因
机器人 manipulation	动作条件视频/latent dynamics、对象中心状态、短 horizon MPC。	直接让通用视频模型控制机器人。	接触和物体状态比视觉真实感更重要。
自动驾驶	边界案例生成、闭环仿真、多传感器一致性、4D occupancy。	只生成前视相机视频。	驾驶系统需要多视角、多智能体和安全指标。
游戏和交互娱乐	实时 interactive world generation、可编辑 3D 世界、角色动作闭环。	只做离线视频生成。	用户需要低延迟、可操作和一致记忆。
工业数字孪生	传感器预测、异常模拟、流程仿真、维护策略评估。	追求开放世界视频真实感。	工业价值来自状态准确、可审计和可解释。
通用智能体	抽象状态预测、工具后果模拟、长期记忆和计划评估。	把 LLM 输出当作世界状态。	语言推理需要和可验证环境反馈绑定。

最小可行实验

推荐从“世界模型作为评估器或数据生成器”开始：选一个封闭垂直场景，收集真实轨迹，训练短 horizon action-conditioned model，用它生成边界案例或评估候选策略，再验证模型评估结果和真实环境结果的相关性。不要第一步就把世界模型接入核心控制闭环。

12 · EVALUATION AND GOVERNANCE

评估、治理与安全

世界模型的评估必须从“看起来像”升级到“用起来对”。如果一个模型生成视频很逼真，但策略在其中学到的动作无法迁移到真实世界，它就不是合格的工程世界模型。

指标体系

层级	指标	适用对象	注意点
视觉质量	FVD、LPIPS、人评、分辨率、时序稳定性。	视频和 3D world generation。	只能说明可看，不说明可控或可规划。
预测准确	短期误差、长期漂移、状态重建、轨迹误差。	latent dynamics、自动驾驶、机器人。	长期 rollout 要分布外切片。
动作一致	action-conditioned success、counterfactual consistency。	交互式世界模型。	动作必须与物理后果一致。
闭环控制	任务成功率、碰撞率、能耗、舒适性、恢复能力。	机器人、车辆、游戏智能体。	最终指标应在真实或高保真环境中验证。
评估相关性	模拟评估和真实评估的 rank correlation。	policy evaluator、scenario simulator。	世界模型作为评估器时，这比画质更重要。
安全治理	OOD 检测、uncertainty calibration、事故回放、审计日志。	生产系统。	高风险场景必须能说明模型何时不可信。

主要风险

模型漏洞被策略利用：规划器会寻找模型中高 reward 的路径，即使该路径在真实世界不存在。MBPO 短 rollout 和 MPC 频繁重规划，都是对这一风险的工程回应 [S09]。

物理错觉：视频生成模型可能学到视觉相关性，而非因果和守恒规律。好看的视频不能保证力学、接触和遮挡正确。

分布外过度自信：罕见天气、非标准物体、异常交通参与者、新工具和未见材质都可能让世界模型进入未知区域。安全系统必须把不确定性作为一等输出。

合成数据污染：用世界模型生成大量训练数据，如果分布偏差未被识别，会让下游 policy 对错误模式过拟合。

责任链模糊：当事故发生在“世界模型生成场景训练出的策略”上，责任可能跨越数据、生成模型、策略、评估器和部署系统。生产平台必须保留 lineage。

发布前检查清单

维度	需要确认	不满足时处理
动作语义	动作输入是否与真实执行器、控制频率和延迟一致。	先限制动作空间，做短 horizon 验证。
状态覆盖	训练数据是否覆盖目标场景、边界条件和失败状态。	补采数据或限定模型适用范围。
闭环相关性	模型中的策略排名是否与真实环境排名一致。	禁止作为自动评估器，只能做候选生成。
安全降级	模型不确定或失败时是否能 fallback 到规则、传统仿真或人工审核。	上线前补齐 guard 和回滚流程。
审计链路	数据、模型、生成场景、策略版本和评估结果是否可追溯。	先建设 lineage，不进入高风险闭环。

13 · TRENDS

趋势判断

2026 之后，世界模型不会只沿视频生成继续扩展。真正的主线会围绕动作条件、空间记忆、物理一致性、闭环评估和多模态传感器融合展开。

十个发展趋势

- 1. 视频生成会分化为创作模型和行动模型。创作模型追求画面和可控编辑，行动模型追求状态一致、动作后果和闭环可用。
- 2. 世界基础模型平台化。NVIDIA Cosmos 这类平台说明产业需要数据处理、评估、post-training、推理和模型权重共同交付。
- 3. 自动驾驶是最先规模化的高价值落点。场景数据丰富，仿真价值明确，安全验证需求强，Waymo 和 Wayve 已给出公开路径。
- 4. 机器人会先采用短 horizon 世界模型。接触动态复杂，长期开放式想象风险高，短程预测加 MPC 更现实。
- 5. JEPA 和生成式路线会融合。抽象表征用于规划，生成模型用于可视化和数据增强，结构化状态用于安全约束。
- 6. 3D/4D 表示成为核心接口。NeRF、Gaussian Splatting、occupancy、BEV、scene graph 和 object slots 会承担“可编辑世界状态”的角色。
- 7. 评估从 open-loop 走向 closed-loop。只预测下一帧没有意义；模型必须证明它能改善策略、评估或数据生成。
- 8. 世界模型会进入 agent 工具链。智能体在执行真实动作前，可用世界模型预演工具调用、环境变化和失败恢复。
- 9. 合成数据将成为竞争点。谁能生成可信的长尾场景，谁就能降低机器人和自动驾驶数据成本。

10. 安全治理会先于完全自主闭环。高风险行业会先把世界模型用于仿真、审查和训练，而不是直接控制真实执行器。

开放问题

问题	为什么难	可能方向
世界模型是否必须生成像素？	像素可审查但昂贵，latent 高效但不可直接验证。	多层世界模型:latent planning + visual decoder + structured safety state。
如何度量“物理理解”？	视觉真实和物理正确经常不一致。	干预测试、守恒约束、反事实评估、闭环任务指标。
如何控制长期漂移？	rollout 越长越偏离真实分布。	分层时间尺度、外部记忆、周期性重定位、真实观测校正。
如何从互联网视频学到动作？	大多数视频没有执行器动作和力反馈。	动作反演、弱标注、机器人数据混训、sim data 对齐。
如何证明合成数据无害？	合成数据偏差可能提高离线指标却损害真实表现。	真实验证集、数据 lineage、分布距离、policy-level ablation。
世界模型和 LLM 如何协同？	语言擅长目标和计划，世界模型擅长状态和后果。	LLM 负责目标分解和工具调用，世界模型负责可验证预演和风险评估。

最终判断

世界模型的近期价值来自仿真、数据生成、策略评估和空间创作；中期价值来自机器人与自动驾驶闭环训练；长期价值才是通用智能体的物理常识和行动前预演。对多数团队，正确路线是从可验证的短闭环开始，而不是直接追求通用世界模拟。

附录

A. 从 0 到 1 学习路径

阶段	应掌握内容	建议阅读	产出检验
入门	MDP、模型式 RL、状态、动作、奖励、planning。	Dyna、World Models、PlaNet。	能解释为什么模型误差会被 planning 放大。
控制算法	RSSM、latent imagination、MCTS、MPC、value prediction。	DreamerV3、MuZero、TD-MPC2、MBPO。	能画出 world model + policy 的训练闭环。
表征学习	JEPA、masked prediction、latent state、object-centric。	I-JEPA、V-JEPA、V-JEPA 2、FOCUS。	能比较像素重建和表征预测的取舍。
视频世界模型	video diffusion、interactive environment、action-conditioned generation。	Sora、Genie、UniSim、Runway GWM。	能判断一个视频模型何时不能称为世界模型。
产业落地	仿真、自动驾驶、机器人、3D world generation、安全评估。	Cosmos、Waymo World Model、GAIA、IRASim、HunyuanWorld。	能设计一个世界模型作为评估器或数据生成器的 MVP。

B. 术语表

世界模型(World Model): 学习环境状态和动态的模型, 用于预测未来、规划动作、生成经验或评估策略。

模型式强化学习(Model-Based RL): 显式或隐式学习环境模型, 并利用该模型进行规划、策略改进或数据扩增的强化学习路线。

RSSM: Recurrent State-Space Model, PlaNet 和 Dreamer 系列中常见的确定性加随机 latent dynamics 架构。

MPC: Model Predictive Control, 反复用模型预测短期未来并重规划的控制方法。

MCTS: Monte Carlo Tree Search, MuZero 等系统中用 learned model 做树搜索的核心规划器。

JEPA: Joint-Embedding Predictive Architecture, 在抽象表征空间预测目标表示, 而非直接重建像素。

World Foundation Model: 面向多任务物理世界模拟、数据生成、仿真或控制的基础模型平台。

Sim-to-real: 在仿真中训练或评估的策略迁移到真实世界的能力。

Open-loop / Closed-loop: open-loop 只根据记录数据预测未来; closed-loop 让模型预测影响智能体动作, 动作再影响下一状态。

C. 来源映射

编号	来源	用途
S01	Dyna integrated learning planning reacting	学习、规划、反应一体化源流。
S02	World Models	现代神经世界模型框架。
S03	PlaNet	从像素学习 latent dynamics 并规划。
S04	MuZero Nature	无规则知识下用 learned model planning。
S05	MuZero DeepMind blog	MuZero 官方解释。
S06	DreamerV3	跨域 world model RL。
S07	Dreamer Nature 2025	多控制任务世界模型。
S08	TD-MPC2	连续控制 latent world model。
S09	MBPO	模型 rollout 与策略优化。
S10	EfficientZero	样本高效 MuZero 路线。
S11	IRIS	Transformer 世界模型。
S12	A Path Towards Autonomous Machine Intelligence	AMI 与 JEPA 世界模型愿景。
S13	I-JEPA	图像表征预测。
S14	V-JEPA	视频表征预测。
S15	Meta V-JEPA blog	V-JEPA 官方定位。
S16	Meta V-JEPA 2 blog	V-JEPA 2 物理推理和机器人。
S17	facebookresearch/jepa	JEPA 官方代码库。
S18	OpenAI Sora world simulators	视频生成作为世界模拟器。
S19	Google DeepMind Genie	生成式交互环境。
S20	Genie paper	未标注视频学习交互环境。
S21	Google DeepMind Genie 3	实时交互式世界模型。
S22	NVIDIA Cosmos platform	物理 AI 世界基础模型平台。
S23	NVIDIA Cosmos launch blog	Cosmos 官方发布。
S24	Cosmos WFM paper	Cosmos 平台论文。
S25	Cosmos-Predict1	Cosmos Predict 研究页。
S26	Runway GWM-1	General World Model。
S27	Runway available models	GWM-1 可用模型页。
S28	World Labs Marble docs	3D world model 产品文档。
S29	UniSim	交互式真实世界模拟器。

编号	来源	用途
S30	UniSim DeepMind page	UniSim 官方摘要。
S31	GAIA-1	自动驾驶生成式世界模型。
S32	Wayve GAIA-1 official	GAIA-1 官方发布。
S33	Wayve Scaling GAIA-1	GAIA-1 扩展。
S34	GAIA-2	多视角驾驶世界模型。
S35	Waymo World Model	自动驾驶仿真世界模型。
S36	Waymo Waymax	自动驾驶仿真器。
S37	Autonomous driving world model survey	自动驾驶世界模型分类。
S38	FOCUS	对象中心机器人世界模型。
S39	RoboDreamer	机器人组合式想象。
S40	IRASim project	机器人 manipulation 世界模型。
S41	IRASim GitHub	IRASim 开源代码。
S42	World Model for Robot Learning survey	机器人世界模型综述。
S43	Tencent HunyuanWorld-1.0	开源 3D 世界生成。
S44	HunyuanWorld 1.0 technical report	HunyuanWorld 技术报告。
S45	HunyuanWorld 1.5 technical report	实时交互世界模型。
S46	Tencent Hunyuan 3D engine	腾讯 3D 创作引擎。
S47	Alibaba Wan2.2	国产开源视频基础模型。
S48	Huawei Intelligent World Cloud Computing 2024	Pangu automotive 与可控生成。